UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FRBA

Algoritmos y Estructura de Datos

Trabajo práctico

Integrantes

Apellido y nombre	Legajo	Correo electrónico
Santillan Agustin	232.765-0	agsantillan@frba.utn.edu.ar
Perrotta Pilar	234.929-2	mperrotta@frba.utn.edu.ar
Dejo Guillermo	235.392-1	gdejo@frba.utn.edu.ar
Monge Facundo Martin	150.932-9	fmonge@frba.utn.edu.ar

Link de Github: https://github.com/asantillan-utn/TP-AyED-Drones
Link de informe: https://github-step-report.netlify.app

1. Descripción

El programa simula la guía de apoyo de un dron cuando se bloquea el GPS. Las órdenes se guardan en una tabla de 200 x 200 casilleros y el programa se maneja con un menú de siete operaciones.

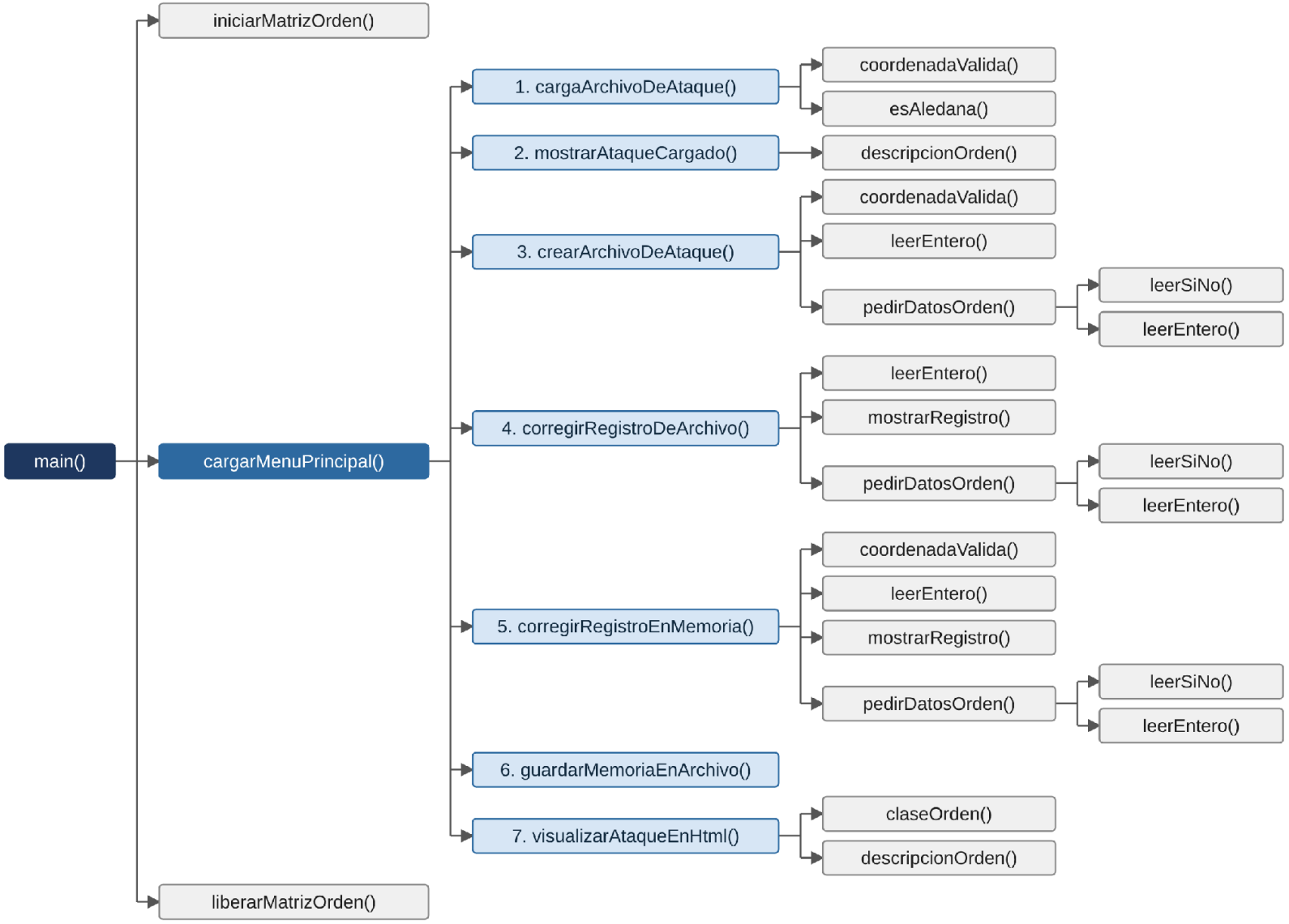
- Se usa una matriz dinámica `Orden **orden` de 200 x 200, a la que se accede como `orden[x][y]`. A la estructura `Orden` se le agregó el campo `cargada` para distinguir un casillero vacío de uno con una orden.
- Los archivos de ataque son binarios y se leen y escriben con `fread` y `fwrite` usando la estructura `OrdenArchivo`. El archivo de la operación 7 es un html de texto.
- Operación 1: lee el archivo a un arreglo temporal y lo valida. Si es válido lo carga en la matriz; si no, informa muestra error.
- Operación 2: muestra los registros cargados.
- Operación 3: pide los datos de cada registro y los graba en un archivo nuevo.
- Operación 4: busca un registro por x e y en un archivo y lo reemplaza en el mismo lugar.
- Operación 5: igual a la operación 4 pero sobre la matriz en memoria.
- Operación 6: guarda en un archivo nuevo los registros que hay en memoria.
- Operación 7: genera un html con la tabla de 200 x 200. Cada casillero se pinta según su orden principal.

Validaciones de la operación 1 (en este orden): coordenadas dentro de la tabla, sin coordenadas repetidas, despegue sin granadas ni kamikaze, un único despegue, un único final (aterrizaje o kamikaze) y ruta completa desde el despegue hasta el final, con cada paso en un casillero aledaño.

2. Hipótesis

- Las coordenadas van de 0 a 199.
- La ruta se sigue desde el despegue usando `siguientex` y `siguientey`. Si apunta a un casillero sin orden o a uno ya visitado, el archivo es inválido.
- Los registros del archivo que no pertenecen a la ruta no se consideran un error.
- Si un archivo es inválido no se carga nada y la memoria queda como estaba. Si es válido, reemplaza lo que había.
- La ruta y el nombre del archivo se ingresan por separado y se concatenan (la ruta debe terminar con una barra '\').
- Las operaciones 4 y 5 cambian los datos de la orden pero no su posición, y no vuelven a validar la ruta.
- Si un casillero tiene varias acciones, el html muestra la de mayor precedencia.
- Se supone que el usuario ingresa números donde se pide un número y s/n donde se pide sí o no.

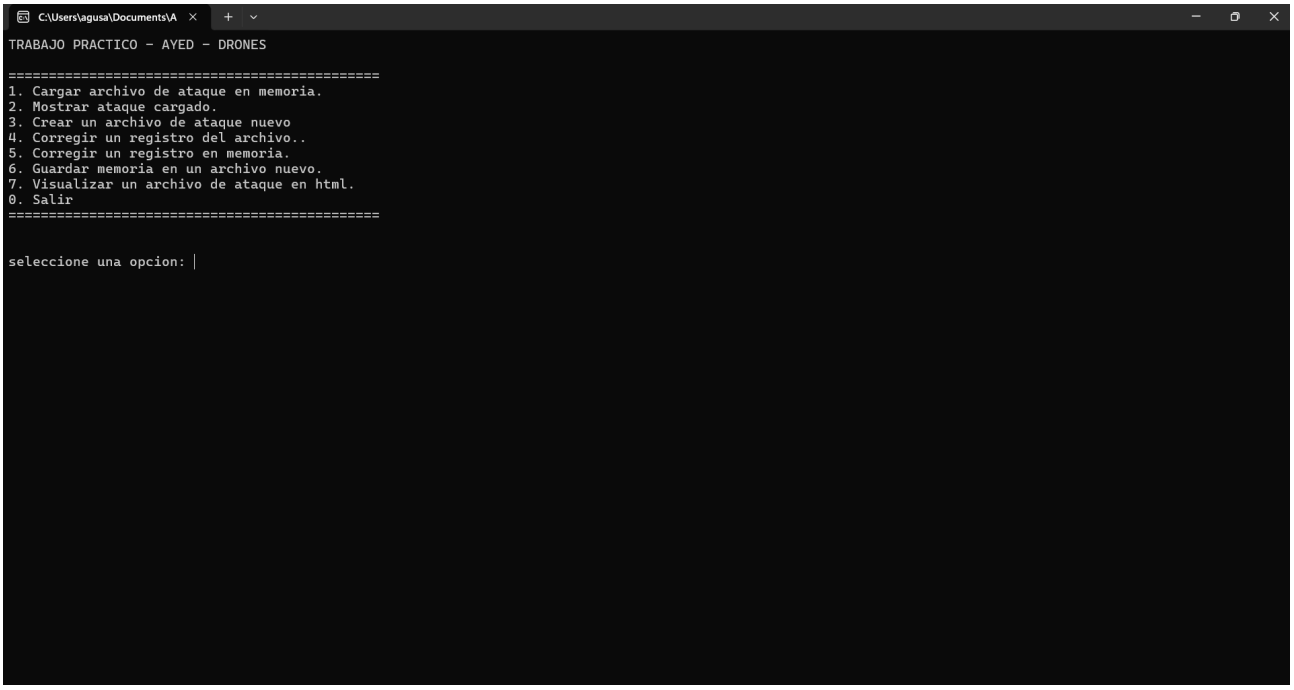
3. Diagrama de bloques de subprogramas



4. División de tareas

Integrante	Tareas
Santillan Agustin	estructuras de datos y entrada/salida binaria (ops. 1 y 6) = repositorio
Perrotta Pilar	funcion de validacion y recorrido de la ruta
Dejo Guillermo	menú principal y opción 2 (paginación y mapa)
Monge Facundo Martin	opciones 3, 4 y 5 + probador aleatorio y capturas

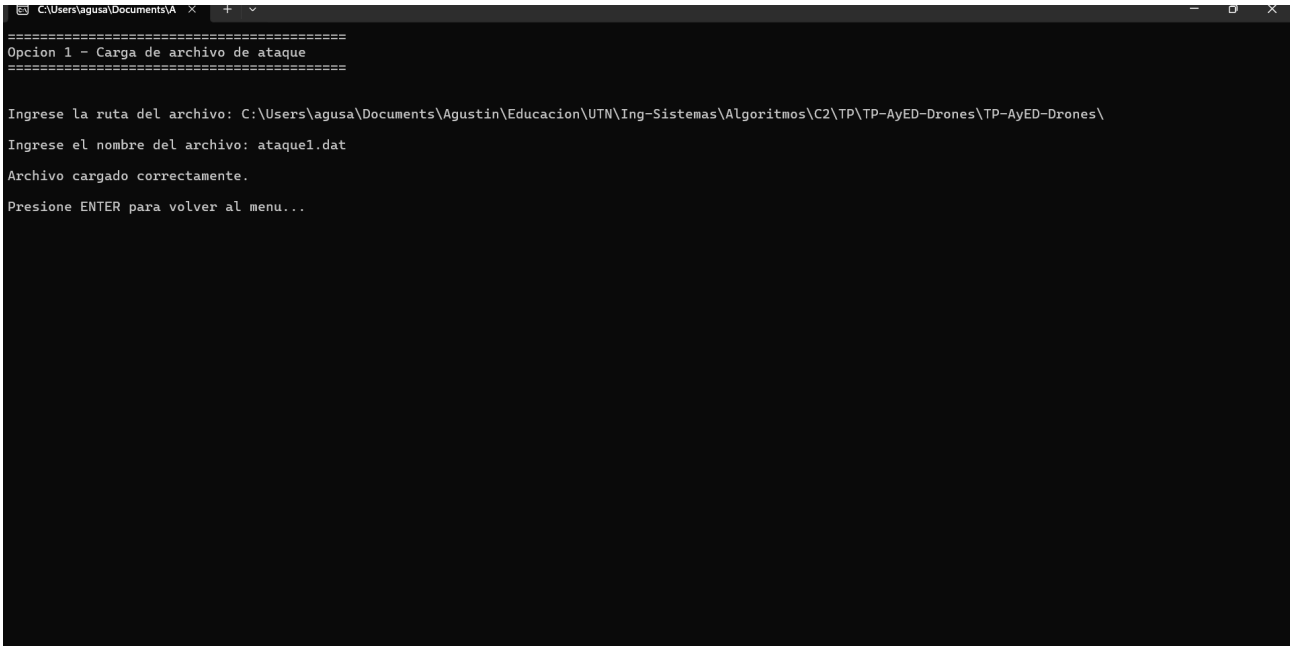
- **Menú principal**



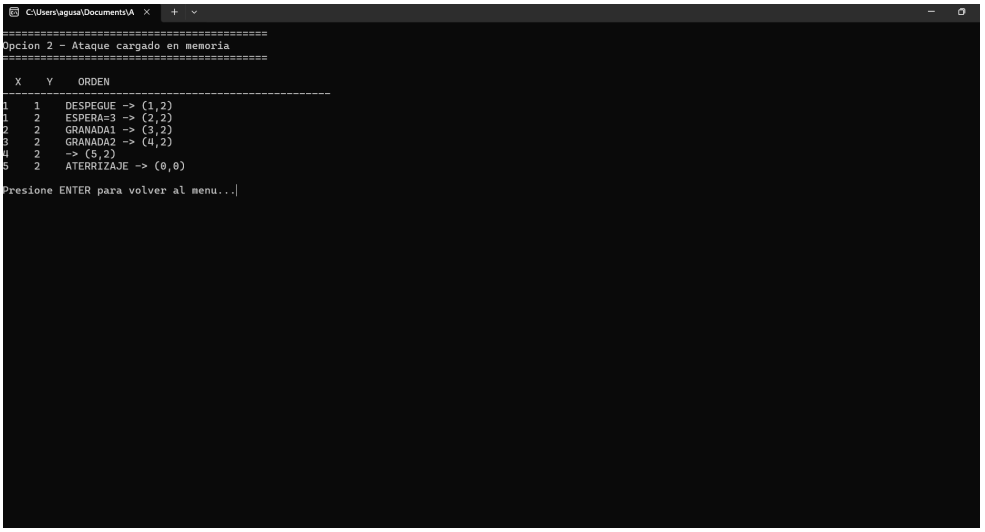
- **Operación 3 - carga de ataque:**



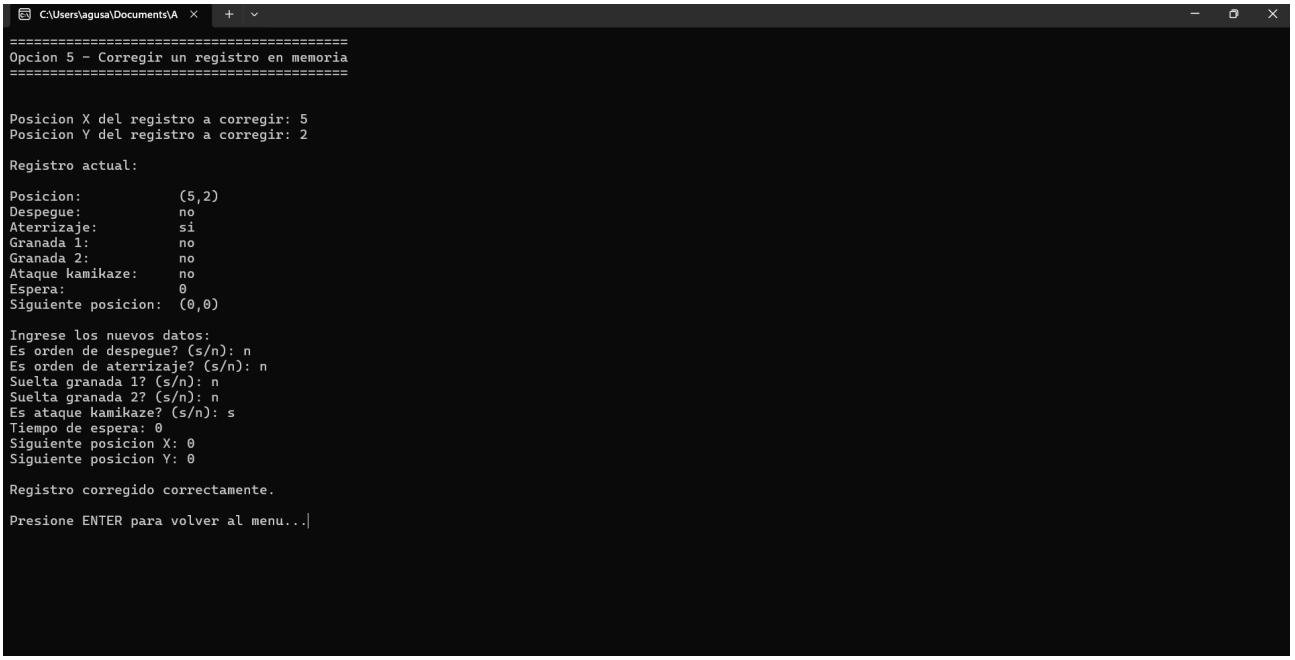
- **Operación 1 - Carga de archivo:**



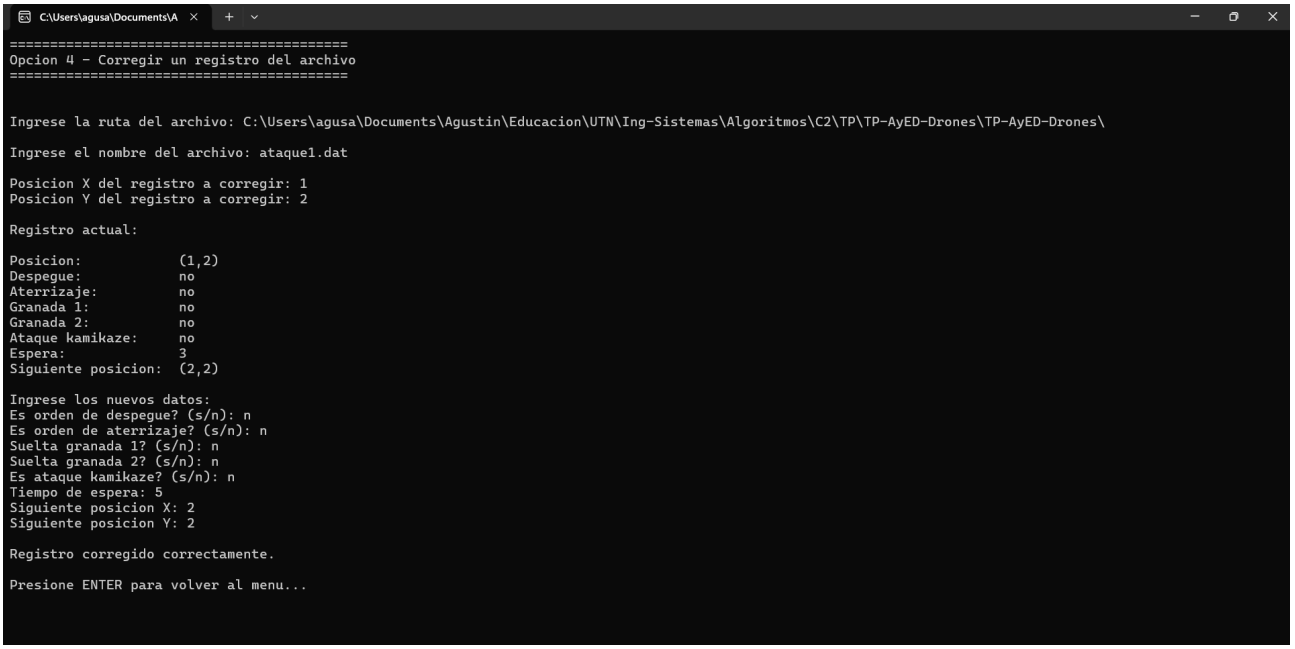
- **Operación 2 - Mostrar ataques:**



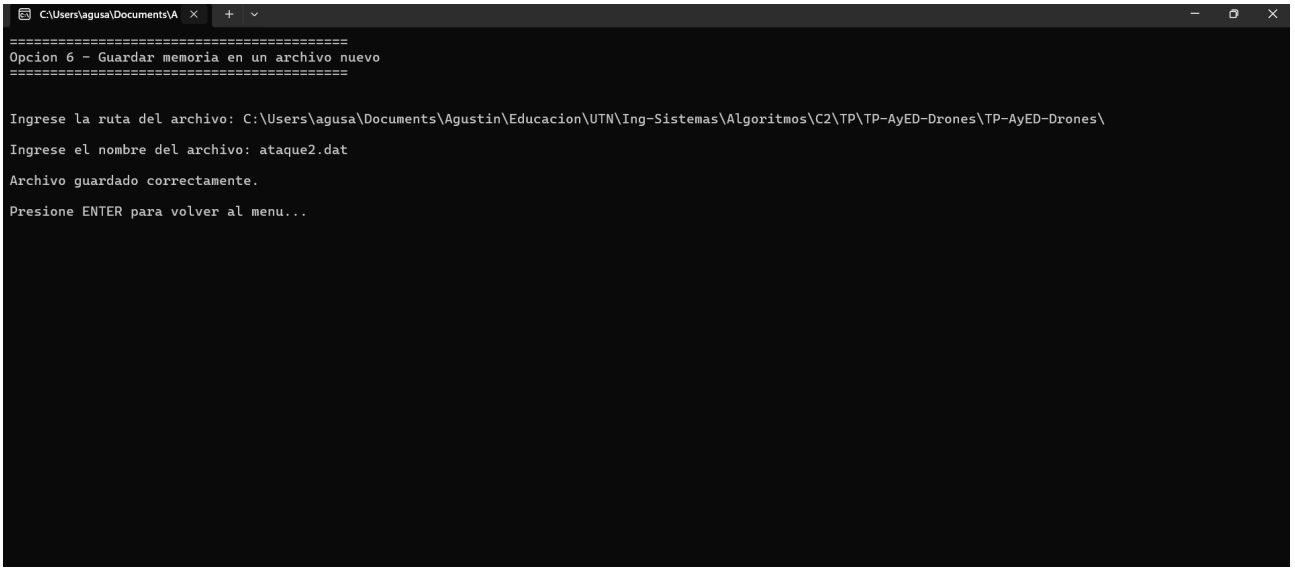
- **Operación 5 - corregir en memoria:**



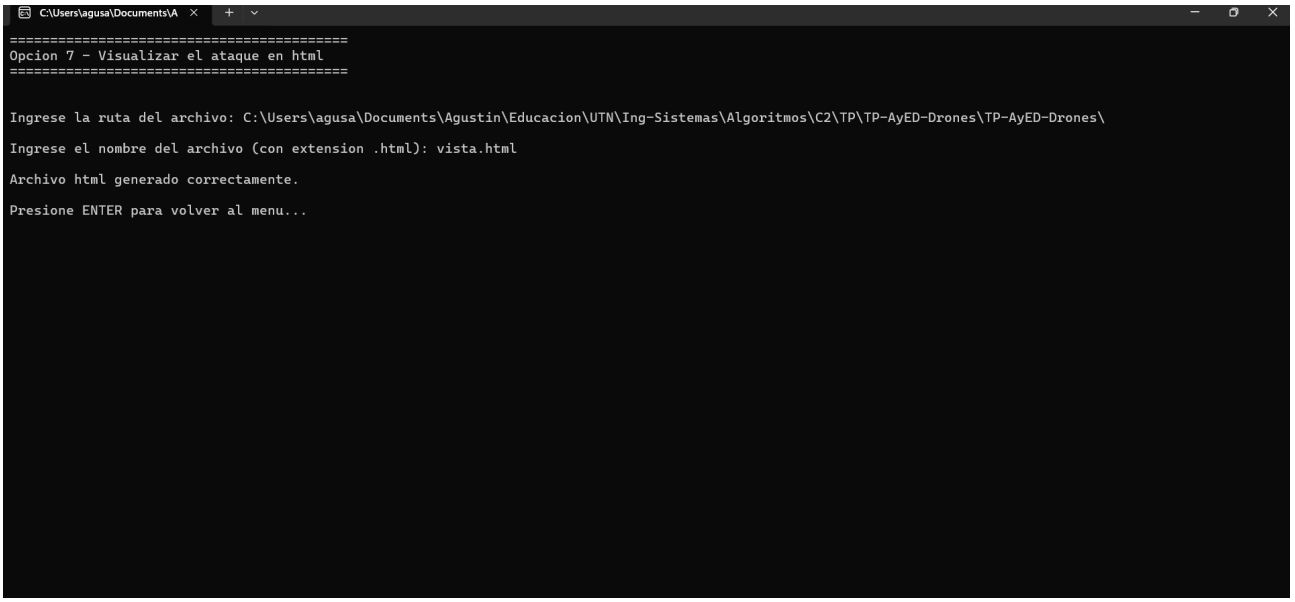
- **Operación 4 - Corregir registro del archivo:**



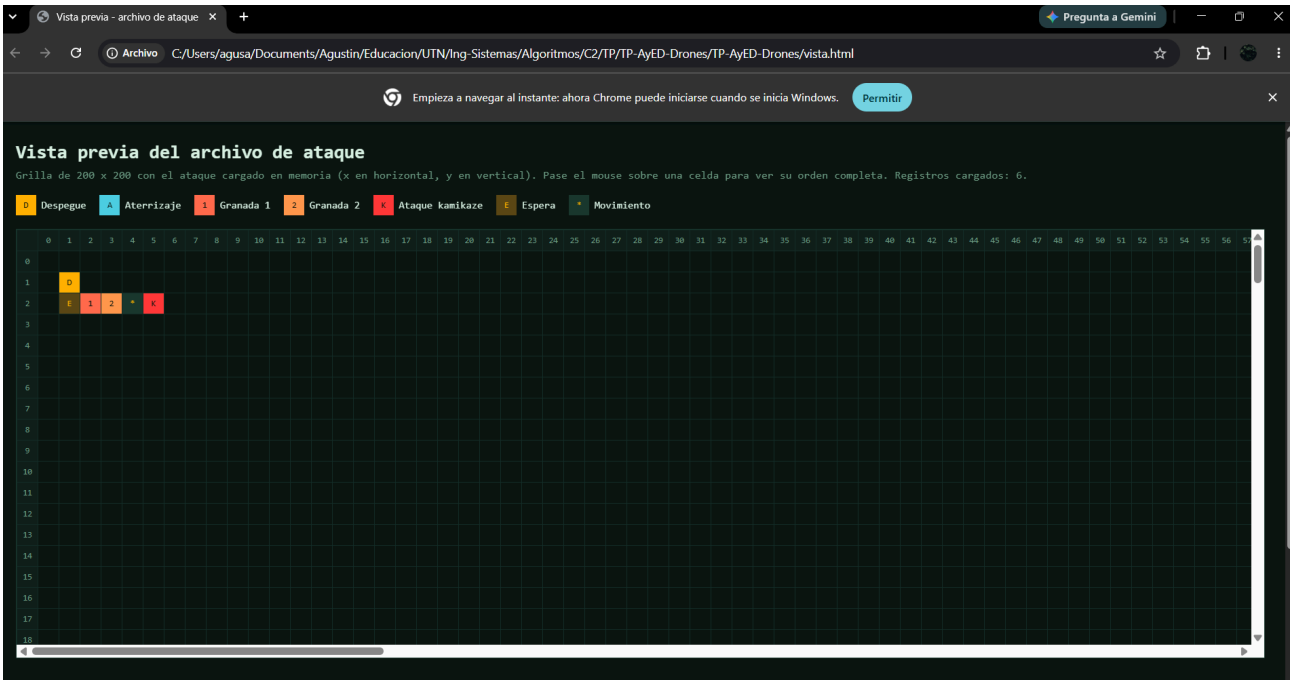
- **Operación 6 - guardar en memoria:**



- **Operación 7 - genera Html:**


C:\Users\agusa\Documents\A
==
Opcion 7 - Visualizar el ataque en html
==
Ingrese la ruta del archivo: C:\Users\agusa\Documents\Agustin\Educacion\UTN\Ing-Sistemas\Algoritmos\C2\TP\TP-AyED-Drones\TP-AyED-Drones\
Ingrese el nombre del archivo (con extension .html): vista.html
Archivo html generado correctamente.
Presione ENTER para volver al menu...

- **HTML:**


Vista previa - archivo de ataque
Pregunta a Gemini
Archivo
C:/Users/agusa/Documents/Agustin/Educacion/UTN/Ing-Sistemas/Algoritmos/C2/TP/TP-AyED-Drones/TP-AyED-Drones/vista.html
Empieza a navegar al instante: ahora Chrome puede iniciarse cuando se inicia Windows.
Permitir
Vista previa del archivo de ataque
Grilla de 200 x 200 con el ataque cargado en memoria (x en horizontal, y en vertical). Pase el mouse sobre una celda para ver su orden completa. Registros cargados: 6.
D Despegue
A Aterrizaje
1 Granada 1
2 Granada 2
K Ataque kamikaze
E Espera
* Movimiento